Solución de la pregunta 1

GEOMETRÍA · CILINDRO A PARTIR DE SU DESARROLLO

Una hoja rectangular de 20 cm × 10 cm se enrolla, sin superponer, de modo que el lado de 20 cm forma la circunferencia de la base de un cilindro de 10 cm de alto. ¿Cuál es el volumen del cilindro?

A) $\dfrac{500}{\pi}\ \text{cm}^3$

B) $100\ \text{cm}^3$

C) $\dfrac{1.000}{\pi}\ \text{cm}^3$

D) $\dfrac{4.000}{\pi}\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Radio**
   $2\pi r = 20 \Rightarrow r = \frac{10}{\pi}$.
2. **Volumen**
   $V = \pi \cdot \frac{100}{\pi^2} \cdot 10$.
3. **Simplifica**
   $\frac{1.000}{\pi}\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Enrolla al revés: el lado de 10 cm forma la base.

B) Usa $\pi r h$ en vez de $\pi r^2 h$.

D) Usa $20 = \pi r$.

Idea clave. El lado que se enrolla es el perímetro de la base.